МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Ордена Трудового Красного Знамени
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Системное программирование»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

на тему:

«Дистрибутивы Linux»

Выполнил:
студентка Еланская Е.Д.
группа БПИ2401
Проверил:
Королькова Т.В., ст.преп.

Оценка _____
Дата _____

Москва, 2026

Оглавление

Введение **3**

Выполнение **4**
Задание 1 4
Задание 2 4
Дополнительное задание 10

Вывод **11**

Контрольные вопросы **12**

Введение

Цели данной лабораторной работы:

1) получить представление о составе дистрибутивов Linux;

2) приобрести практические навыки установки и запуска дистрибутива Linux в виртуальной машине Oracle VM VirtualBox, получения справочной информации о системе и установленных приложениях с помощью интерфейса командной строки.

Выполнение

Задание 1

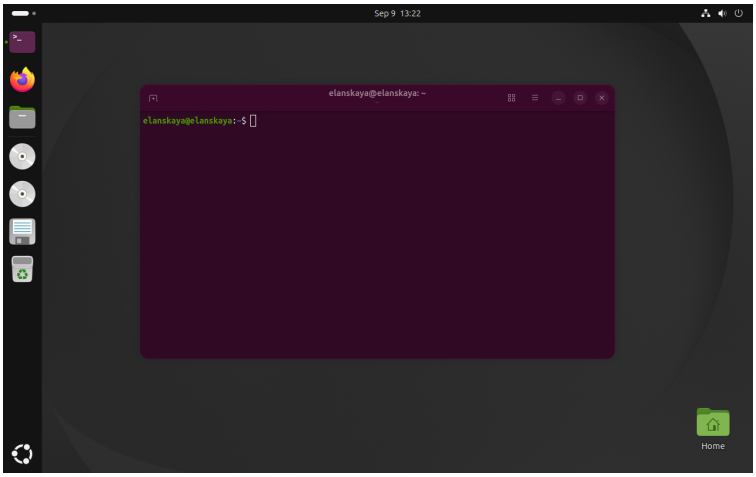


Рисунок 1 — Терминал запущенной виртуальной машины

Задание 2

Обновление списка пакетов.

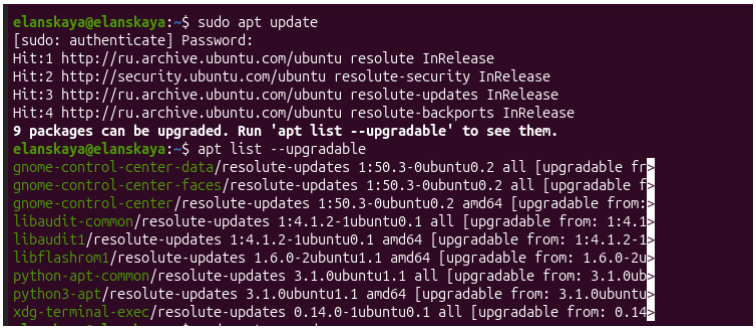


Рисунок 2 — Список пакетов, имеющих обновление (update)

Для обновления доступно 9 пакетов, требуется 3Мб места на диске. Прежде чем выполнять фактическое обновление, важно проанализировать информацию о репозитории и размере обновления, так как для скачивания и установки используются ресурсы системы, а без них обновление невозможно.

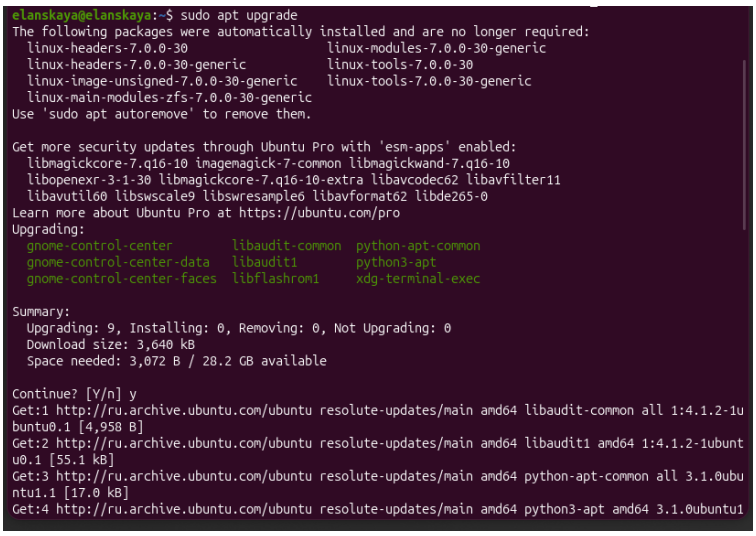


Рисунок 3 — Список пакетов, имеющих обновление (upgrade)

Обновление системы.

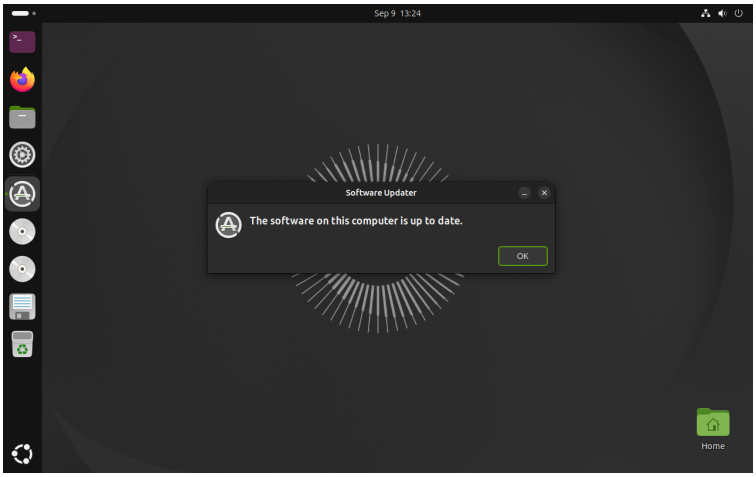


Рисунок 4 — Подтверждение обновления системы

Вывод информации о дистрибутиве: версия операционной системы, версия ядра.



Рисунок 5 — Информация о дистрибутиве

Вывод информации о модели процессора, количестве ядер процессора, объеме оперативной памяти.

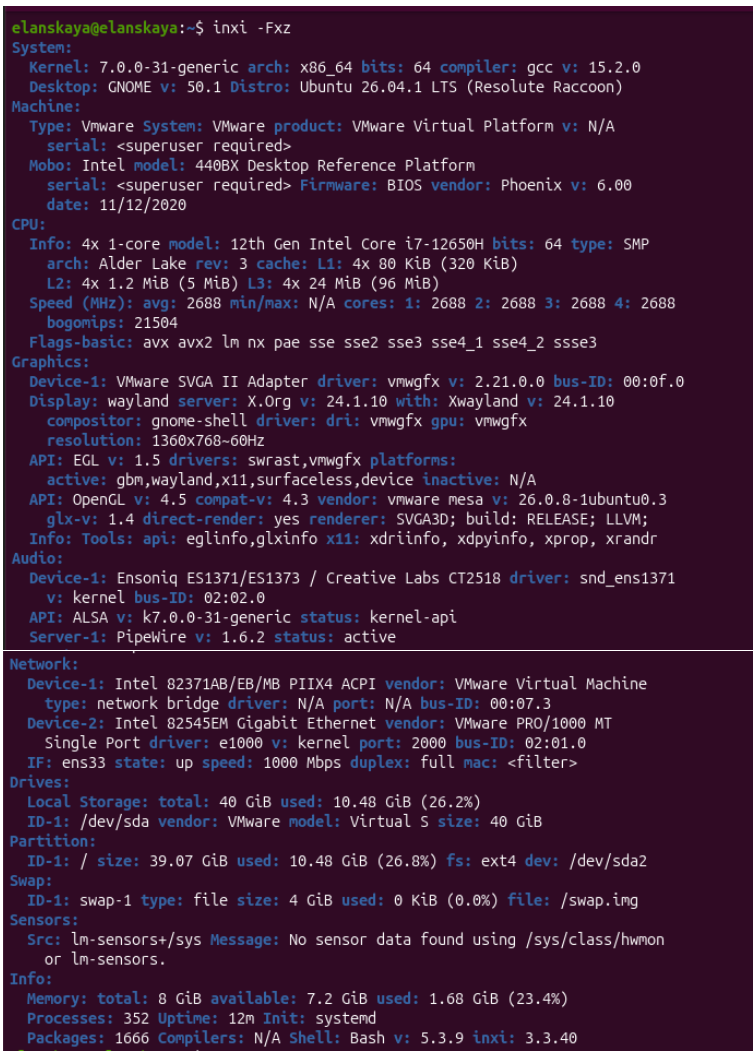


Рисунок 6 — Информация о технических характеристиках устройства

Вывод команды uname -a.



Рисунок 7 — Вывод команды uname -a

Разбор полученного вывода:

— Linux – тип ядра;

— elanskaya – имя пользователя;

— 7.0.0 – версия ядра;

— 31 – номер сборки;

— generic – тип сборки;

— #31-Ubuntu – номер сборки;

— SMP – поддержка многопроцессорности;

— PREEMPT_DYNAMIC – режим вытеснения;

— Sat Aug 1 04:26:38 UTC 2026 – дата компиляции ядра;

— x86_64 – тип архитектуры;

— GNU/Linux – тип ОС.

Вывод системы инициализации используется в этом дистрибутиве Linux.



Рисунок 8 — Команда вывода названия системы инициализации

Список доступных репозиториев для системы.

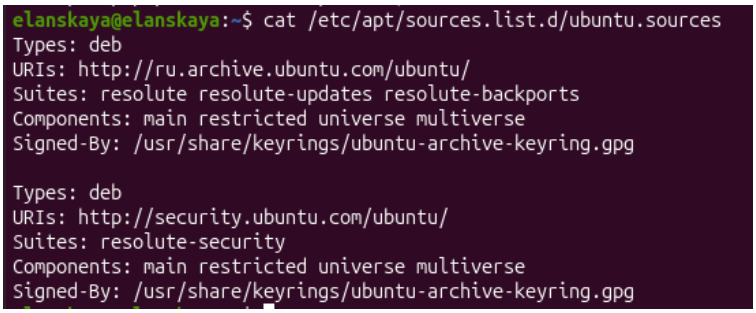


Рисунок 9 — Список доступных репозиториев

Установка на виртуальную машину файлового менеджера Midnight Commander и текстового редактора Vim.



Рисунок 10 — Установка Vim и MC

Список установленных программ (Midnight Commander и Vim в нем появились).

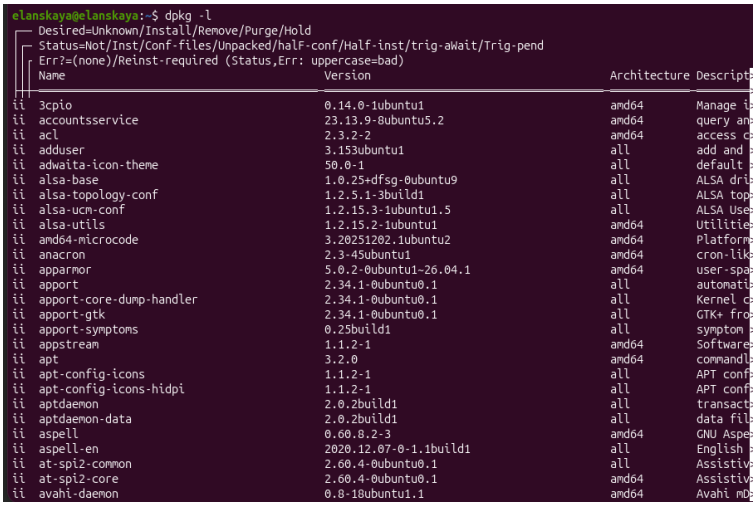


Рисунок 11 — Список установленных программ

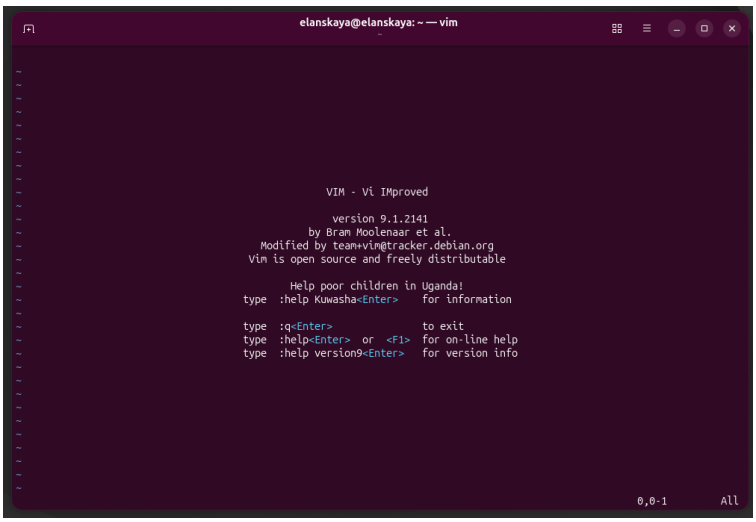


Рисунок 12 — Открытый текстовый редактор Vim

Получение информации, из какого репозитория был установлен пакет.



Рисунок 13 — Вывод названия репозитория

Место расположения исполняемых файлов установленного программного обеспечения.

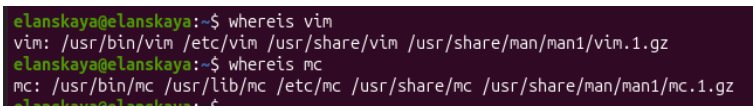


Рисунок 14 — Место расположения исполняемых файлов

Вывод зависимостей Midnight Commander.



Рисунок 15 — Вывод зависимостей MC

Дополнительное задание

В качестве DEB-дистрибутива расссматривалась Ubuntu 26.04, в качестве RPM-дистрибутива – Fedora 44.



Рисунок 16 — Рабочий стол Fedora

Таблица 1 — Сравнение дистрибутивов

	DEB-дистрибутив	**RPM-дистрибутив**
Пакетный менеджер (основной)	apt	dnf/yum
Низкоуровневый пакетный менеджер	dpkg	rpm
Формат пакетов	.deb	.rpm
Обновление системы	sudo apt update	sudo dnf upgrade
Установка пакета	sudo apt install <pkg>	sudo dnf install <pkg>
Список установленных пакетов	dpkg -l	rpm -qa
Список репозиториев	/etc/apt/sources.list	/etc/yum.repos.d
Зависимости пакета	apt show <pkg>	dnf info <pkg>

Вывод

В ходе лабораторной работы:

— было получено представление о составе дистрибутивов Linux

— были приобретены практические навыки установки и запуска; дистрибутива Linux в виртуальной машине Oracle VM VirtualBox, получения справочной информации о системе и установленных приложениях с помощью интерфейса командной строки.

Контрольные вопросы

1) *Что такое дистрибутив? Состав дистрибутива.*
   Форма распространения системного программного обеспечения. Обычно содержит программу для начальной инициализации системы, программу-установщик и набор специальных файлов, содержащих отдельные части системы.

2) *Функции ядра операционной системы.*
   Взаимодействие с аппаратным обеспечением, распределение оперативной памяти, управление процессами, работа с файловыми системами.

3) *Классическая и микроядерная архитектуры ОС.*
   У классической больший функционал, высокая производительность, но меньшая надежность; у микроядерной минимальный функционал, меньшая производительность, но более высокая надежность благоларя изолированности.

4) *Дайте определение, что такое репозиторий. Что в них хранится?*
   Централизованные, доверенные источники ПО, обеспечивающие безопасность и стабильность. Хранит пакеты и их индексы.

5) *Как получить список доступных сторонних репозиториев?*
   Просмотреть содержимое sources.list.

6) *Назначение и функции пакетных менеджеров apt и dpkg.*
   Apt пакетный менеджер верхнего уровня, имеет выход в сеть для проверки и скачивания обновлений; dpkg пакетный менеджер низкого уровня, устанавливает пакеты.

7) *Что происходит при выполнении apt update и apt upgrade?*
   Apt update проверяет наличие обновлений в удаленном репозитории, apt upgrade скачивает и уставливает их.

8) *Что такое зависимости пакета и как APT их разрешает?*
   Зависимости (depends) – это другие пакеты, необходимые для работы данного пакета. Apt читает метаданные пакета, проверяет установленные версии и загружает недостающие необходимые пакеты.